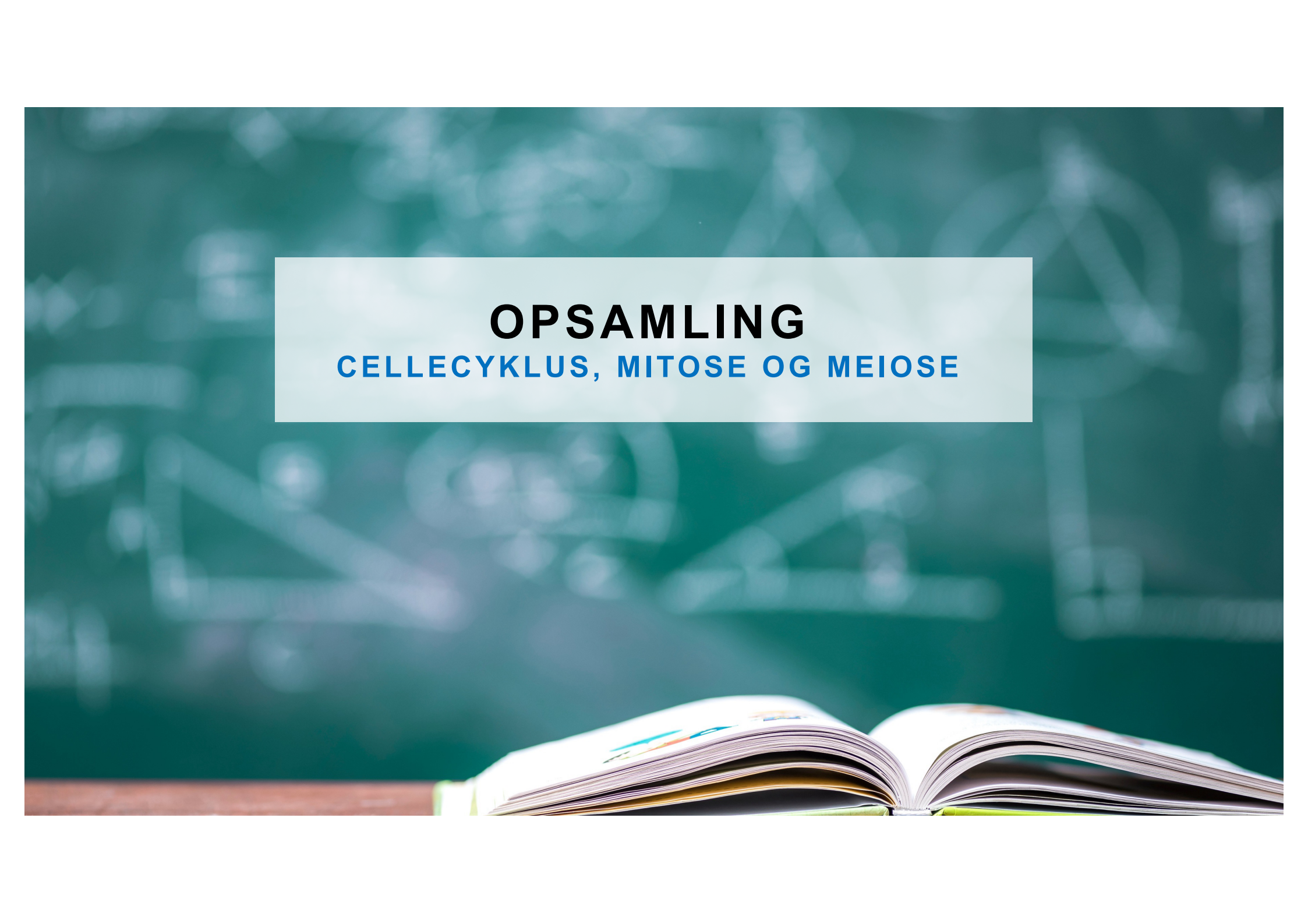
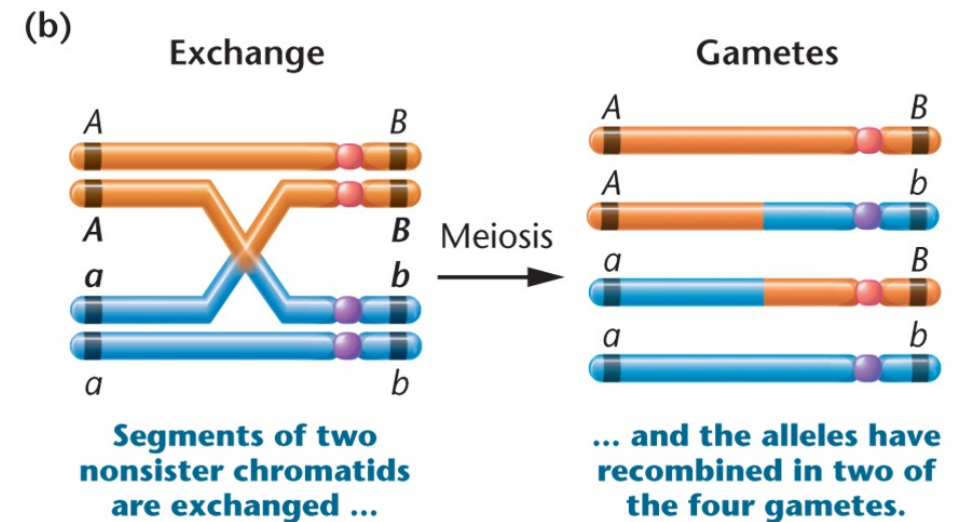
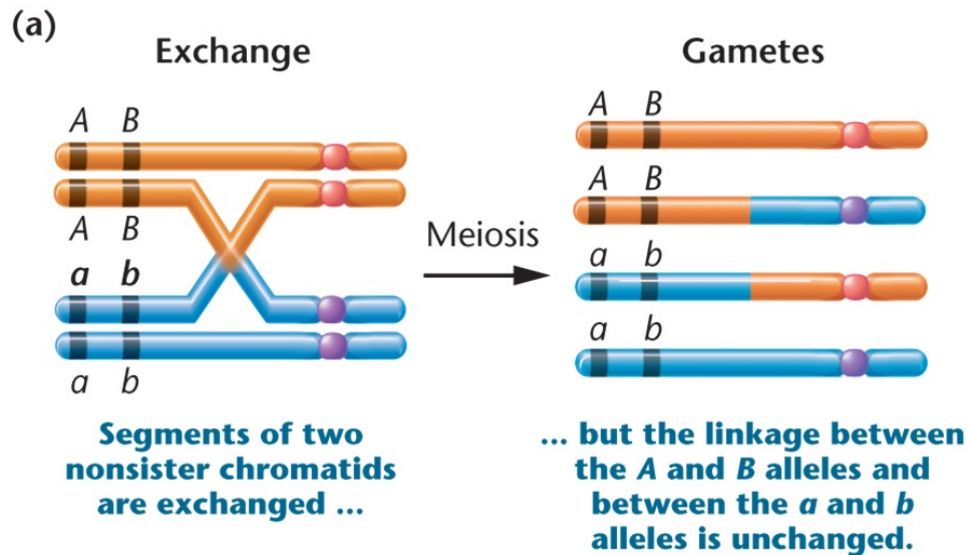




OPSAMLING

CELLECYKLUS, MITOSE OG MEIOSE

OVERKRYDSNINGER OG KOBLINGSMÅL



© 2019 Pearson Education, Inc.

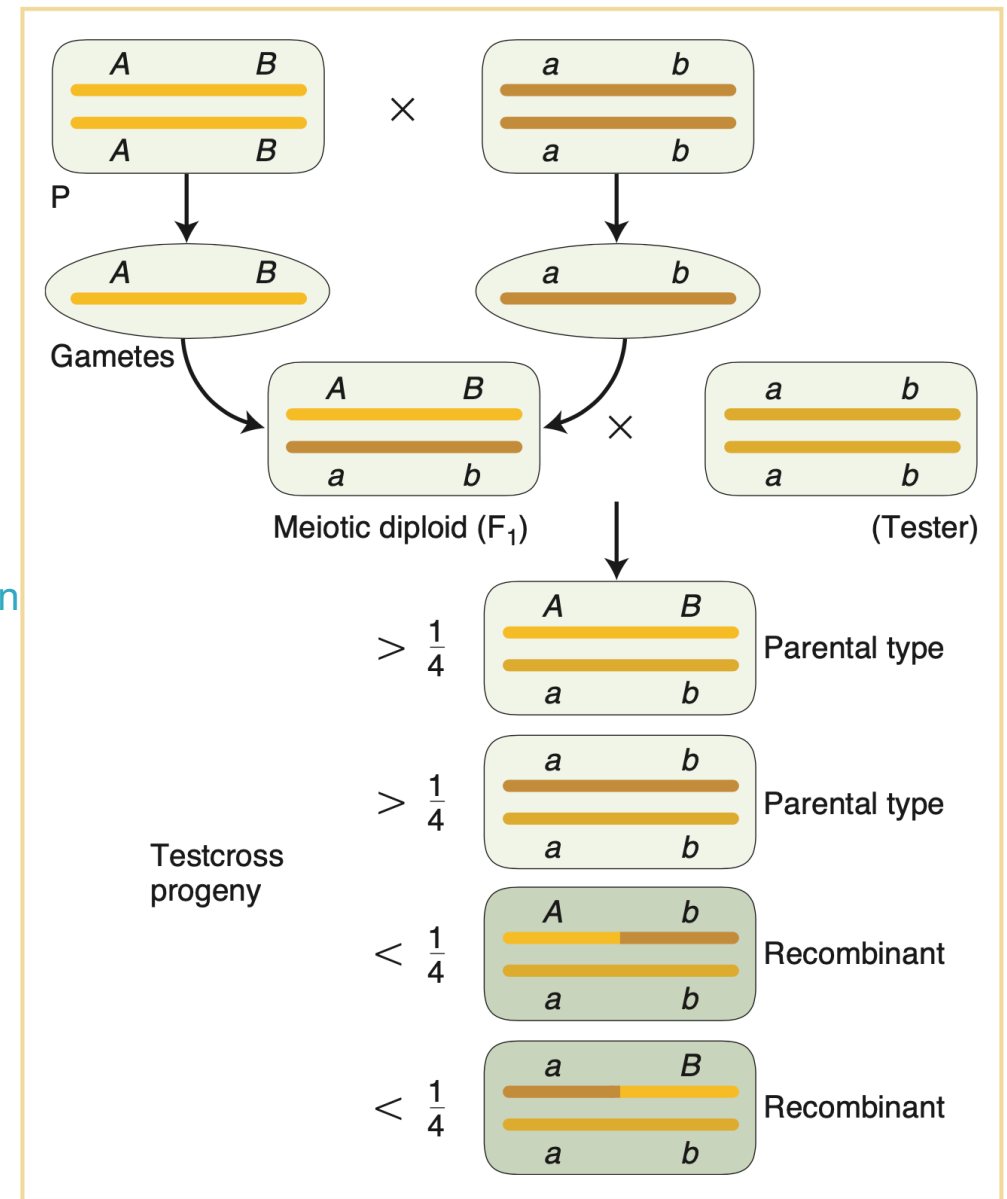
KOBLING REKOMBINATION

Gener der sidder på samme kromosom udgør en **koblingsgruppe**.

Andelen af rekombinante gameter afhænger af **afstanden** mellem de to gener på kromosomet.

Kort afstand – lille sandsynlighed for overkrydsning

Rekombinationsfrekvensen mellem gener er additiv!



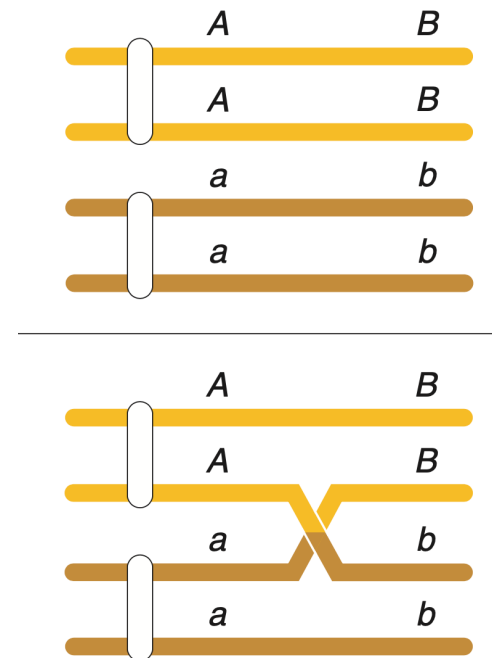
Mit forsøg på at gøre tingene mere simple har måske forriveret Jer!

REKOMBINATIONSFREKVENS

$$\frac{A B}{a b}$$

Observerede gamet-typer

<i>A B</i>	37	parental
<i>a b</i>	43	
<i>A b</i>	9	recombinante
<i>a B</i>	11	



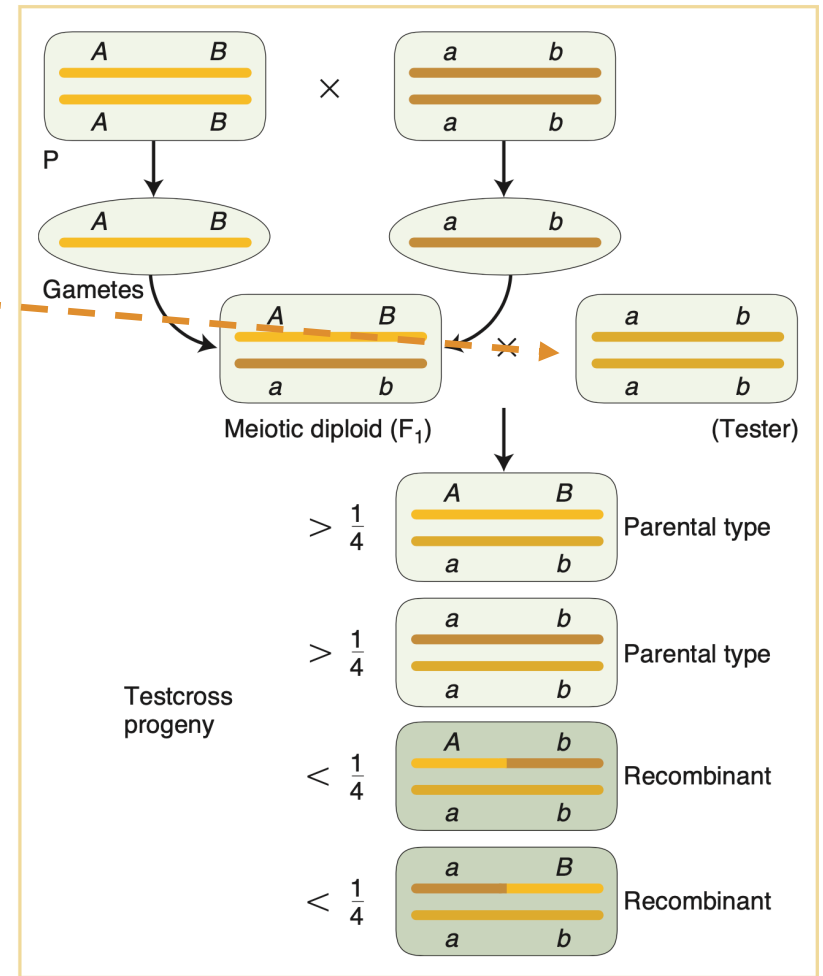
REKOMBINATIONSFREKVENS

Analysekryds $\frac{A B}{a b} \times \frac{a b}{a b}$

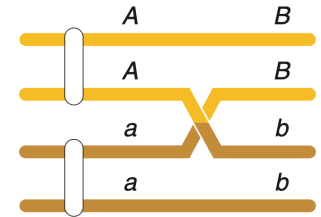
Vi kan ikke observere gametre, vi observerer individer

F₁

<i>A B</i>	37	parental
<i>a b</i>	43	
<i>A b</i>	9	recombinante
<i>a B</i>	11	



HVORFOR ER ANDELEN AF REKOMBINANTE TYPER IKKE ENS?



Rekombinante haplotyper (fx Ab og aB) er ikke helt ens (fx 9 vs 11)

Ét **crossover** → 4 kromatider:

- 2 parentale
- 2 rekombinante
 - 1 × Ab
 - 1 × aB

Det vi reelt kan observerer er ikke gameter, men afkom

Ét barn = ét gamet

- Vi ser kun 1 ud af 4 kromatider

Symmetrien findes i meiosen – men vi observerer kun ét tilfældigt produkt

Observerede gamet-typer

<i>A B</i>	37	parental
<i>a b</i>	43	
<i>A b</i>	9	rekombinante
<i>a B</i>	11	

OPGAVE-1 15 min

En familie har en autosomal dominant sygdom.

Den sygdomsfremkaldende variant er ikke identificeret, men man bruger en genetisk markør (B) til at følge sygdommen i familien.

Hos den syge forælder ved man:

- Sygdomsallel (A^*) er koblet til markør B1
- Normal allel (A) er koblet til B2

Afstanden mellem A og B er 10 cM.

Spørgsmål

1. Hvad betyder det, at afstanden er 10 cM?
2. Hvis et barn arver B1, hvad kan vi så sige om risikoen for, at barnet også har sygdomsallelen?
3. Hvis et barn arver B2, er barnet så nødvendigvis raskt? Forklar.
4. Hvornår ville denne test være mere sikker?

OPGAVE-1 15 min

En familie har en autosomal dominant sygdom.

Den sygdomsfremkaldende variant er ikke identificeret, men man bruger en genetisk markør (B) til at følge sygdommen i familien.

Hos den syge forælder ved man:

- Sygdomsallel (A^*) er koblet til markør B1
- Normal allel (A) er koblet til B2

Afstanden mellem A og B er 10 cM.

Spørgsmål

1. Hvad betyder det, at afstanden er 10 cM?

10 cM = 10% sandsynlighed for rekombination

→ I 10% af meioser bliver koblingen mellem sygdom og markør "brudt"

OPGAVE-1 15 min

En familie har en autosomal dominant sygdom.

Den sygdomsfremkaldende variant er ikke identificeret, men man bruger en genetisk markør (B) til at følge sygdommen i familien.

Hos den syge forælder ved man:

- Sygdomsallel (A^*) er koblet til markør B1
- Normal allel (A) er koblet til B2

Afstanden mellem A og B er 10 cM.

Spørgsmål

2. Hvis et barn arver B1, hvad kan vi så sige om risikoen for, at barnet også har sygdomsallelen

B1 er typisk koblet til sygdomsallelen

→ Barnet har høj sandsynlighed for at have sygdommen

MEN ikke 100% (pga. rekombination)

OPGAVE-1 15 min

En familie har en autosomal dominant sygdom.

Den sygdomsfremkaldende variant er ikke identificeret, men man bruger en genetisk markør (B) til at følge sygdommen i familien.

Hos den syge forælder ved man:

- Sygdomsallel (A^*) er koblet til markør B1
- Normal allel (A) er koblet til B2

Afstanden mellem A og B er 10 cM.

Spørgsmål

3. Hvis et barn arver B2, er barnet så nødvendigvis raskt? Forklar.

Nej

Rekombination kan have flyttet sygdomsallelen over på kromosom sammen med B2

→ Barnet kan stadig være syg, selvom det har "normal" markør

OPGAVE-1 15 min

En familie har en autosomal dominant sygdom.

Den sygdomsfremkaldende variant er ikke identificeret, men man bruger en genetisk markør (B) til at følge sygdommen i familien.

Hos den syge forælder ved man:

- Sygdomsallel (A^*) er koblet til markør B1
- Normal allel (A) er koblet til B2

Afstanden mellem A og B er 10 cM.

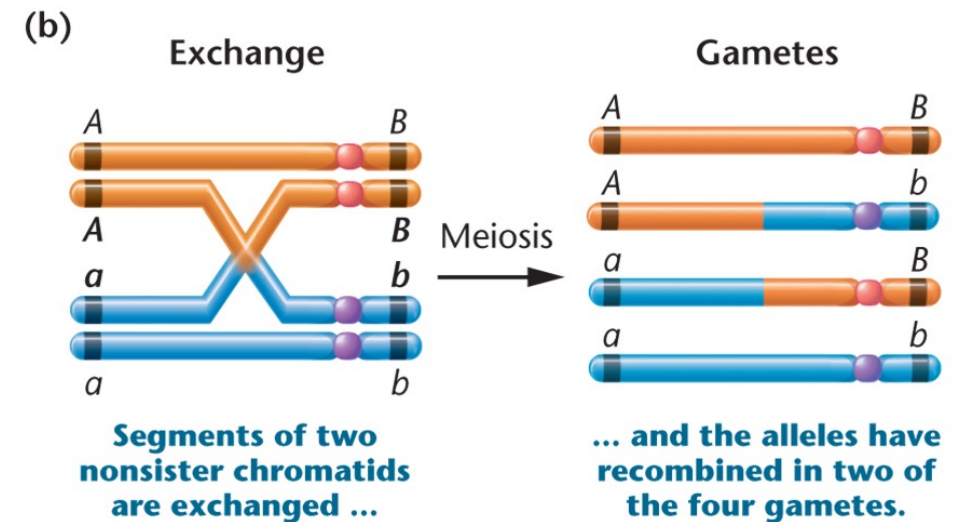
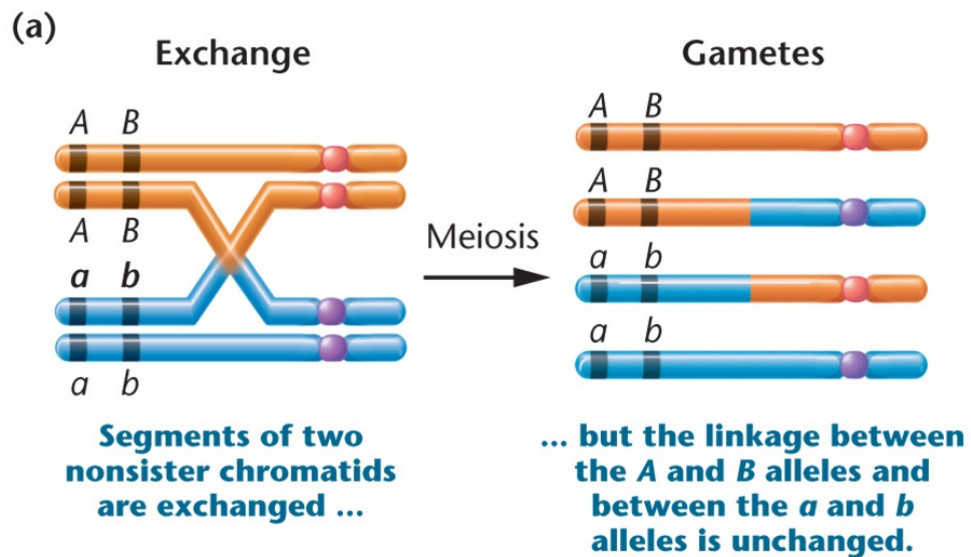
Spørgsmål

4. Hvornår ville denne test være mere sikker?

Hvis loci ligger tættere (fx 1 cM i stedet for 10 cM)

→ lavere rekombination → mere præcis test

KOBLINGSMÅL



© 2019 Pearson Education, Inc.

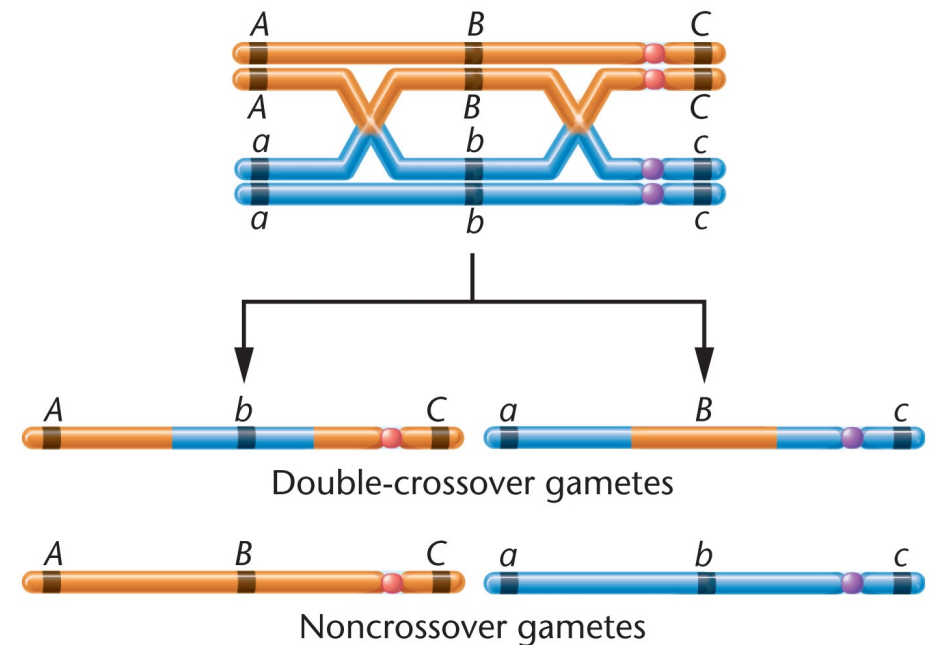
ANALYSE AF FLERE GENER

RÆKKEFØLGEN AF GENER

Enkelt overkrydsning (SCO) kan bruges til at beregne afstanden mellem 2 koblede gener.

Dobbelt overkryds (DCO) kan bruges til at bestemme rækkefølgen af 3 gener på kromosomet.

1. Den ene forælder skal være trippelt heterozygot
2. Gameternes genotyper skal kunne "ses" i afkom
3. Stort antal afkom for nøjagtighed

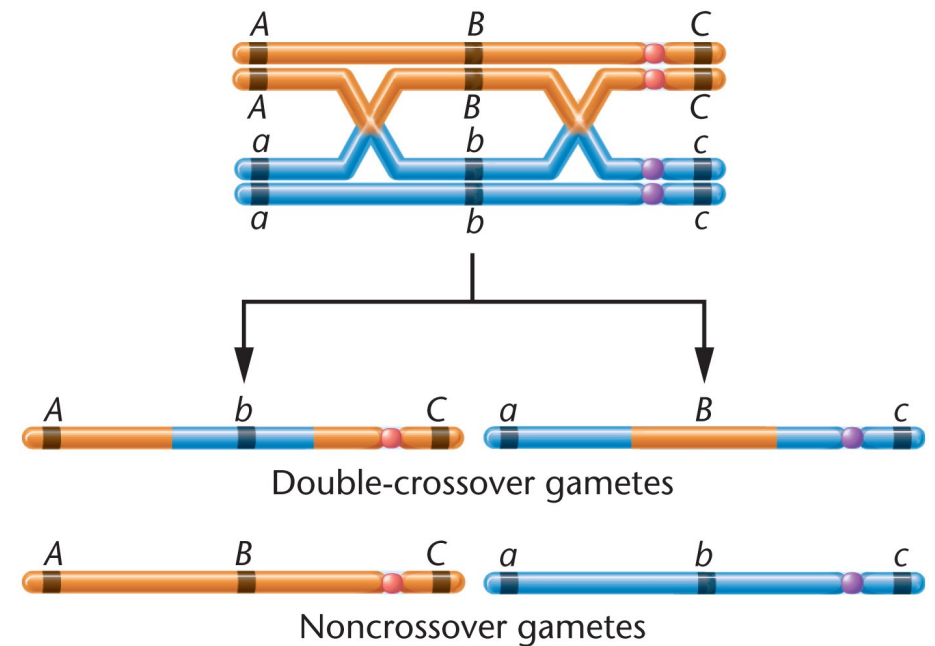


© 2019 Pearson Education, Inc.

HVOR MANGE DCO?

Den forventede frekvens af gameter fra dobbelt overkrydsning er meget lavere end frekvensen af enkelt overkrydsnings-gameter - 2 uafhængige events

Hvis frekvensen af SCO mellem A og B er 0.2, og mellem B og C er 0.3, så er sandsynligheden for en overkrydsning $0.2 \times 0.3 = 0.06$.



© 2019 Pearson Education, Inc.

3-PUNKTS ANALYSE (I)

I analysekrydsningen vil man observere:

ikke overkrydsede (**NCO**) ← Flest

enkelt overkrydsede (**SCN**) ← (2 slags; 4 gameter)

dobbelt overkrydsede (**DCO**) ← Færrest

Afstanden mellem 2 loci = den procentvise andel af alle observerede overkrydsninger mellem dem (SCO + DCO) ud af alle afkom.

3-PUNKTS ANALYSE (II)

Den korrekte rækkefølge af gener bestemmes ved at sammenligne parentaler (NCO) og DCO.

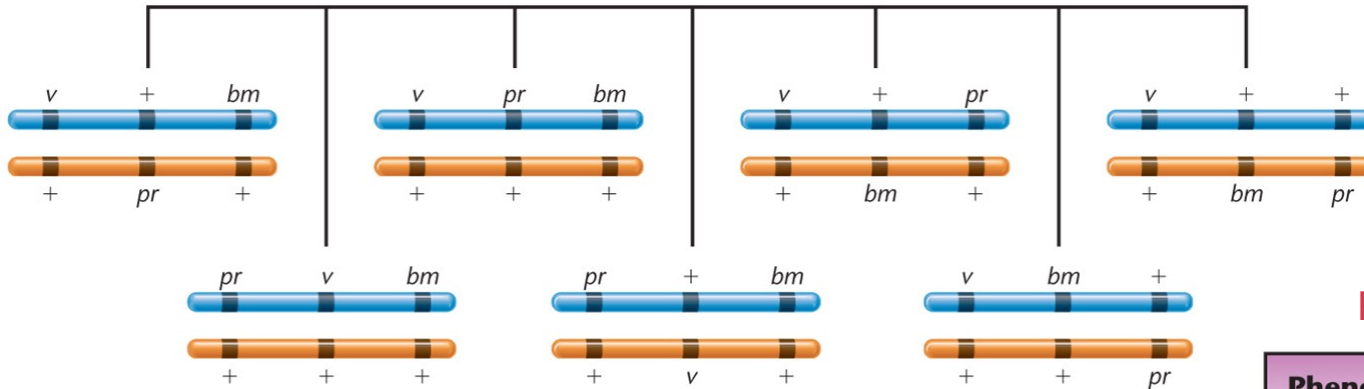
I DCO sidder det gen, hvor en allel har skiftet kromosom i forhold til NCO i midten

3-PUNKTS ANALYSE

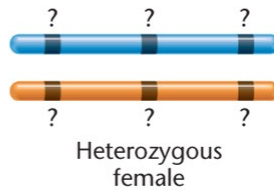
Analysen består af tre trin:

- 1: Bestemt parental allel-besætningen (de afkomsklasser som der er flest af)
- 2: Bestem rækkefølgen af de tre gener (sammenlign DCO med NCO)
- 3: Beregn afstanden mellem par af gener ($SCO + DCO / \text{alle}$)

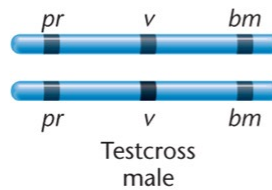
3-PUNKTS ANALYSE: STEP 1



Which of the above is correct?



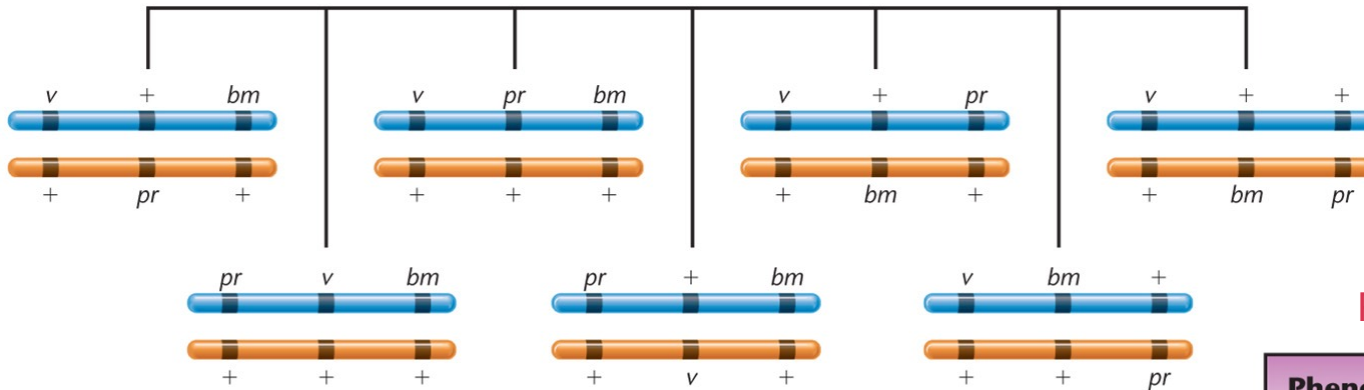
×



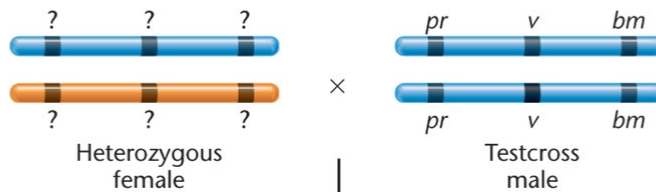
Parental gameter

Phenotypes of offspring	Number	Total and percentage	Exchange classification
+ v bm pr + +	230 237	467 42.1%	Noncrossover (NCO)
+ + bm pr v +	82 79	161 14.5%	Single crossover (SCO)
+ v + pr + bm	200 195	395 35.6%	Single crossover (SCO)
pr v bm + + +	44 42	86 7.8%	Double crossover (DCO)

3-PUNKTS ANALYSE: STEP 2



Which of the above is correct?



Parental gameter

Phenotypes of offspring	Number	Total and percentage	Exchange classification
+ v bm pr + +	230 237	467 42.1%	Noncrossover (NCO)
+ + bm pr v +	82 79	161 14.5%	Single crossover (SCO)
+ v + pr + bm	200 195	395 35.6%	Single crossover (SCO)
pr v bm + + +	44 42	86 7.8%	Double crossover (DCO)

DCO. *pr* skifter allel i forhold til NCO
→ Altså *pr* sidder i midten

3-PUNKTS ANALYSE: STEP 3



$$v\text{-}pr: (82+79+44+42)/1109=\underline{22.3 \text{ cM}}$$

$$pr\text{-}bm: (200+195+44+42)/1109=\underline{43.4 \text{ cM}}$$

Phenotypes of offspring	Number	Total and percentage	Exchange classification
+ <i>v</i> <i>bm</i>	230	467 42.1%	Noncrossover (NCO)
<i>pr</i> + +	237		
+ + <i>bm</i>	82	161 14.5%	Single crossover (SCO)
<i>pr</i> <i>v</i> +	79		
+ <i>v</i> +	200	395 35.6%	Single crossover (SCO)
<i>pr</i> + <i>bm</i>	195		
<i>pr</i> <i>v</i> <i>bm</i>	44	86 7.8%	Double crossover (DCO)
+ + +	42		

EKSEMPEL

Hos *Drosophila* finder vi 3 koblede loci;

v, vermilion eyes

cv, crossveinless

ct, cut wings

P $v^+/v^+ \cdot cv/cv \cdot ct/ct \times v/v \cdot cv^+/cv^+ \cdot ct^+/ct^+$

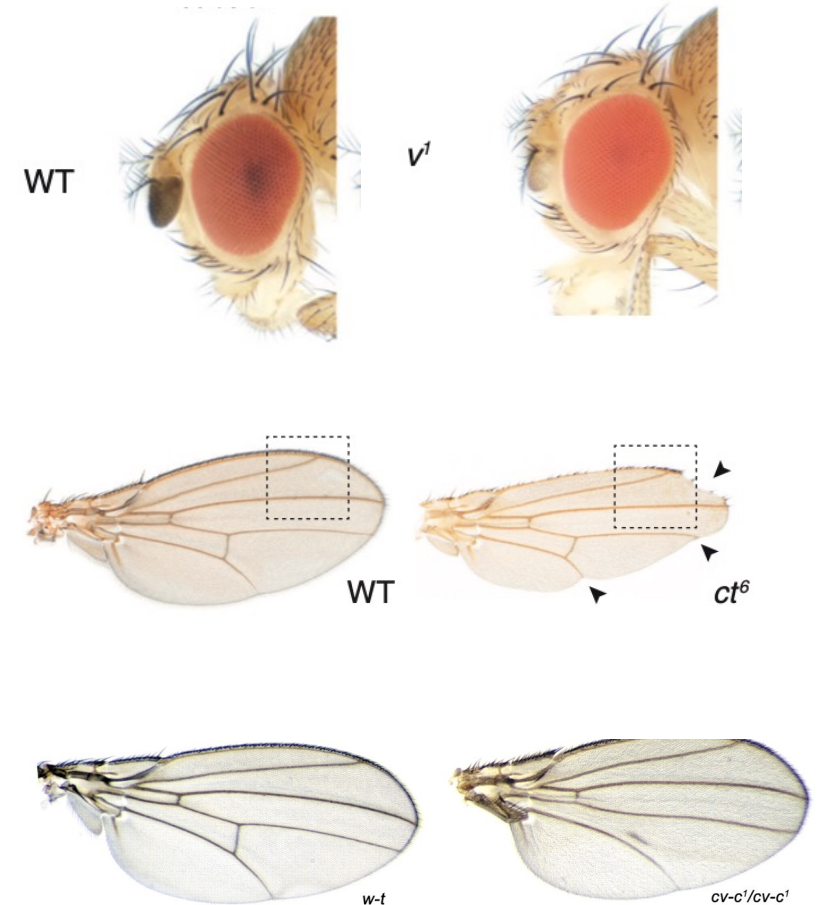
↓

Gametes

$v^+ \cdot cv \cdot t$ $v \cdot cv^+ \cdot ct^+$

F₁ trihybrid

$v/v^+ \cdot cv/cv^+ \cdot ct/ct^+$



EKSEMPEL

$$v/v^+ \cdot cv/cv^+ \cdot ct/ct^+ \text{♀} \times v/v \cdot cv/cv \cdot ct/ct \text{♂}$$

F₁ trihybrid female

Tester male

Gametes

$v \cdot cv^+ \cdot ct^+$	580
$v^+ \cdot cv \cdot ct$	592
$v \cdot cv \cdot ct^+$	45
$v^+ \cdot cv^+ \cdot ct$	40
$v \cdot cv \cdot ct$	89
$v^+ \cdot cv^+ \cdot ct^+$	94
$v \cdot cv^+ \cdot ct$	3
$v^+ \cdot cv \cdot ct^+$	5

1448

1 - Hvordan ser de parentale gameter ud?

2 – Hvad er rækkefølgen af generne?

2 – ct har byttet plads ift parental → sidder i midten

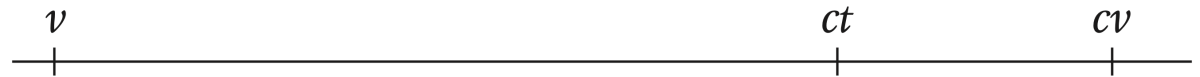


EKSEMPEL

3 – Hvad er afstanden mellem gen-par?

Gametes

$v \cdot cv^+ \cdot ct^+$	580
$v^+ \cdot cv \cdot ct$	592
$v \cdot cv \cdot ct^+$	45
$v^+ \cdot cv^+ \cdot ct$	40
$v \cdot cv \cdot ct$	89
$v^+ \cdot cv^+ \cdot ct^+$	94
$v \cdot cv^+ \cdot ct$	3
$v^+ \cdot cv \cdot ct^+$	5
	1448



EKSEMPEL

3 – Hvad er afstanden mellem gen-par?

Gametes		<i>Recombinant for loci</i>		
		<i>v and cv</i>	<i>v and ct</i>	<i>cv and ct</i>
$v \cdot cv^+ \cdot ct^+$	580			
$v^+ \cdot cv \cdot ct$	592			
$v \cdot cv \cdot ct^+$	45	R		R
$v^+ \cdot cv^+ \cdot ct$	40	R		R
$v \cdot cv \cdot ct$	89	R	R	
$v^+ \cdot cv^+ \cdot ct^+$	94	R	R	
$v \cdot cv^+ \cdot ct$	3		R	R
$v^+ \cdot cv \cdot ct^+$	5		R	R
	1448	268	191	93

OPGAVE-2 15 min

I en familie med en autosomal dominant sygdom er den sygdomsfremkaldende variant endnu ikke identificeret.

Man undersøger tre genetiske markører (M1, M2, M3) for at lokalisere sygdomsgenet.

Følgende rekombinationsfrekvenser er estimeret:

- M1 – sygdomsgen: 8%
- M2 – sygdomsgen: 3%
- M1 – M2: 5%
- M2 – M3: 12%
- M1 – M3: 17%

Spørgsmål

1. Bestem den mest sandsynlige rækkefølge af loci (M1, M2, M3 og sygdomsgenet)
2. Angiv de genetiske afstande (cM) mellem loci
3. Hvilken markør er bedst egnet til at følge sygdomsallelen i familien?
4. Forklar kort, hvorfor man ikke nødvendigvis får helt perfekte additive afstande i virkelige data

OPGAVE-2 15 min

I en familie med en autosomal dominant sygdom er den sygdomsfremkaldende variant endnu ikke identificeret.

Man undersøger tre genetiske markører (M1, M2, M3) for at lokalisere sygdomsgenet.

Følgende rekombinationsfrekvenser er estimeret:

- M1 – sygdomsgen: 8%
- M2 – sygdomsgen: 3%
- M1 – M2: 5%
- M2 – M3: 12%
- M1 – M3: 17%

Spørgsmål

1. Angiv de genetiske afstande (cM) mellem loci

M1 – M2 – Gen – M3

OPGAVE-2 15 min

I en familie med en autosomal dominant sygdom er den sygdomsfremkaldende variant endnu ikke identificeret.

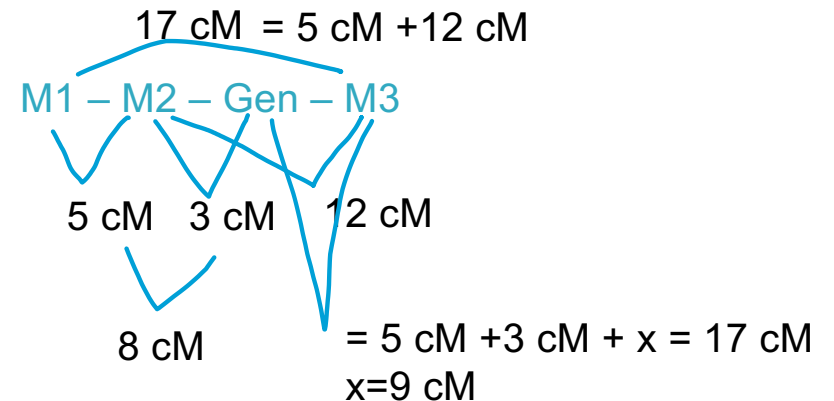
Man undersøger tre genetiske markører (M1, M2, M3) for at lokalisere sygdomsgenet.

Følgende rekombinationsfrekvenser er estimeret:

- M1 – sygdomsgen: 8%
- M2 – sygdomsgen: 3%
- M1 – M2: 5%
- M2 – M3: 12%
- M1 – M3: 17%

Spørgsmål

2. Angiv de genetiske afstande (cM) mellem loci



OPGAVE-2 15 min

I en familie med en autosomal dominant sygdom er den sygdomsfremkaldende variant endnu ikke identificeret.

Man undersøger tre genetiske markører (M1, M2, M3) for at lokalisere sygdomsgenet.

Følgende rekombinationsfrekvenser er estimeret:

- M1 – sygdomsgen: 8%
- M2 – sygdomsgen: 3%
- M1 – M2: 5%
- M2 – M3: 12%
- M1 – M3: 17%

Spørgsmål

3. Hvilken markør er bedst egnet til at følge sygdomsallelen i familien?

M2 (tættest på sygdomsgenet)

OPGAVE-2 15 min

I en familie med en autosomal dominant sygdom er den sygdomsfremkaldende variant endnu ikke identificeret.

Man undersøger tre genetiske markører (M1, M2, M3) for at lokalisere sygdomsgenet.

Følgende rekombinationsfrekvenser er estimeret:

- M1 – sygdomsgen: 8%
- M2 – sygdomsgen: 3%
- M1 – M2: 5%
- M2 – M3: 12%
- M1 – M3: 17%

Spørgsmål

4. Forklar kort, hvorfor man ikke nødvendigvis får helt perfekte additive afstande i virkelige data

Multiple crossovers kan “ophæve” hinanden

→ rekombination undervurderes

→ især ved større afstande